文章编号:1673-8691(2012)02-0108-03

基于ODTK的卫星初始轨道确定

黄晓斌[1], 张 燕[2], 卢 明[1], 胡 磊[3]
(1.空军雷达学院 三系,武汉 430019; 2.空军雷达学院 一系,武汉 430019; 3.空军雷达学院 研究生管理大队,武汉 430019)

摘 要:在空间目标监视和反导预警的研究中,卫星的轨道确定是一项极其复杂和困难的工作,为此运用Orbit Determination Tool Kit (ODTK)高级定轨分析软件,针对卫星初轨确定的一般性算法步骤,设计了详细的软件操作步骤来快速的执行卫星初轨确定任务,并通过实际数据验证了该操作步骤的有效性.

关键词:卫星初轨确定;ODTK软件;赫里克-吉布斯算法
中图分类号:V19;TN957 **文献标志码**:A DOI: 10.3969/ j.issn.1673-8691.2012.02.008

卫星的轨道确定是空间目标监视与反导预警领域的一个重难点课题,它是指利用雷达对卫星的观测数据确定卫星的空间轨道. 轨道确定的第一步是根据连续几点(通常2—3点)的观测数据快速计算出卫星的初始轨道,作为后续轨道改进的初始值. 本文引入的Orbit Determination Tool Kit(ODTK)是AGI公司开发的一款先进的轨道确定与分析软件[1],其内部集成了众多的轨道预报及轨道确定算法,能够根据雷达的观测数据进行卫星的轨道确定. 该软件采用赫里克-吉布斯算法,利用3点观测数据进行卫星的初轨确定. 本文首先介绍赫里克-吉布斯算法的基本原理及所需的坐标变换,然后利用某卫星的雷达实测数据,给出ODTK软件执行赫里克-吉布斯初轨确定算法的详细操作步骤和计算结果.

1 赫里克-吉布斯初轨计算方法[2]

设在3个连续的时刻 t_1、t_2 和 t_3 ($t_1<t_2<t_3$) 观测一卫星,得到地心赤道坐标系[3]下的3个矢量 $\boldsymbol{r}_1$、$\boldsymbol{r}_2$ 和 $\boldsymbol{r}_3$,如图1所示. 现在二体问题轨道内,利用3个位置矢量计算中间时刻的速度 $\boldsymbol{v}_2$.

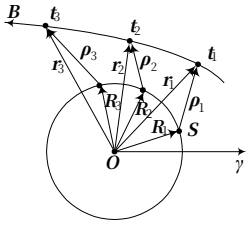

图1 雷达对卫星的观测

已知二体运动方程为

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r} \tag{1}$$

式中 μ 为万有引力常数. 将卫星的位置矢量 $\boldsymbol{r}$ 视为时间的函数,并利用泰勒级数在 t_2 时刻展开,同时忽略高于4阶的项,有

$$\boldsymbol{r}_j=\boldsymbol{r}_2+\dot{\boldsymbol{r}}_2(t_j-t_2)+\frac{1}{2!}\ddot{\boldsymbol{r}}_2(t_j-t_2)^2+\frac{1}{3!}\dddot{\boldsymbol{r}}_2(t_j-t_2)^3+\frac{1}{4!}\ddddot{\boldsymbol{r}}_2(t_j-t_2)^4 \tag{2}$$

式中 $\boldsymbol{r}_j$ 为 t_j 时刻的位置矢量, $j\in\{1,3\}$. 为保证精度, t_j 应该选在 t_2 附近. 对式(2)微分两次得

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_j=\ddot{\boldsymbol{r}}_2+\dddot{\boldsymbol{r}}_2(t_j-t_2)+\frac{1}{2!}\ddddot{\boldsymbol{r}}_2(t_j-t_2)^2 \tag{3}$$

将式(1)代入式(3),并取 $j=1,3$ 得

$$\left.\begin{aligned}-\mu\frac{\boldsymbol{r}_j}{r_1^3}&=-\mu\frac{\boldsymbol{r}_2}{r_2^3}+\dddot{\boldsymbol{r}}_2(t_1-t_2)+\frac{1}{2!}\ddddot{\boldsymbol{r}}_2(t_1-t_2)^2\\-\mu\frac{\boldsymbol{r}_j}{r_3^3}&=-\mu\frac{\boldsymbol{r}_2}{r_2^3}+\dddot{\boldsymbol{r}}_2(t_3-t_2)+\frac{1}{2!}\ddddot{\boldsymbol{r}}_2(t_3-t_2)^2\end{aligned}\right\} \tag{4}$$

求解 $\dddot{\boldsymbol{r}}_2$ 和 $\ddddot{\boldsymbol{r}}_2$ 易得

$$\begin{bmatrix}\dddot{\boldsymbol{r}}_2\\\ddddot{\boldsymbol{r}}_2\end{bmatrix}=\frac{\mu}{\Delta}\begin{bmatrix}(t_3-t_2)^2/2 & -(t_1-t_2)^2/2\\-(t_3-t_2) & (t_1-t_2)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{r}_2/r_2^3-\boldsymbol{r}_1/r_1^3\\\boldsymbol{r}_2/r_2^3-\boldsymbol{r}_3/r_3^3\end{bmatrix} \tag{5}$$

式中 $\Delta=(t_1-t_2)(t_3-t_2)(t_3-t_1)/2$. 对式(2)取 $j=1,3$,有如下方程组

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{r}_1&=\boldsymbol{r}_2+\dot{\boldsymbol{r}}_2(t_1-t_2)+\frac{1}{2!}\ddot{\boldsymbol{r}}_2(t_1-t_2)^2+\frac{1}{3!}\dddot{\boldsymbol{r}}_2(t_1-t_2)^3+\frac{1}{4!}\ddddot{\boldsymbol{r}}_2(t_1-t_2)^4\\\boldsymbol{r}_3&=\boldsymbol{r}_2+\dot{\boldsymbol{r}}_2(t_3-t_2)+\frac{1}{2!}\ddot{\boldsymbol{r}}_2(t_3-t_2)^2+\frac{1}{3!}\dddot{\boldsymbol{r}}_2(t_3-t_2)^3+\frac{1}{4!}\ddddot{\boldsymbol{r}}_2(t_3-t_2)^4\end{aligned}\right\} \tag{6}$$

将式(5)代入式(6),视 $\dddot{\boldsymbol{r}}_2$ 和 $\ddddot{\boldsymbol{r}}_2$ 为未知变量,可求得 $\dot{\boldsymbol{r}}_2$ 为

$$\dot{\boldsymbol{r}}_2=\boldsymbol{v}_2=-d_1\boldsymbol{r}_1+d_2\boldsymbol{r}_2+d_3\boldsymbol{r}_3 \tag{7}$$

式中 $d_i=G_i+H_i/r_i^3,(i\in\{1,2,3\})$, $G_1=\frac{t_{23}}{t_{12}t_{13}}$, $G_3=\frac{t_{12}}{t_{23}t_{13}}$, $G_2=G_1-G_3$, $H_1=\mu t_{23}/12$, $H_3=\mu t_{12}/12$, $H_2=H_1-H_3$,

收稿日期: 2011-12-13
基金项目: 学院青年创新基金(X11QN205); 学院预研基金(11KZ3D1-024DR)
作者简介: 黄晓斌(1978-), 男, 讲师, 博士, 主要从事雷达数据处理研究.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$t_{12}=t_2-t_1, t_{13}=t_3-t_1, t_{23}=t_3-t_2$.

考虑从地表观测卫星而不是从地心观测，因此必须利用

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{\rho}+\boldsymbol{R} \tag{8}$$

间接求解卫星的地心矢量．其中 $\boldsymbol{\rho}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 都是地心赤道坐标系下的矢量，而测站 O 通常由大地坐标[3]（纬经高）给定，且测站对卫星的观测是在测站地平坐标系[3]下进行．因此必须考虑以下 2 个坐标转换：①测站的大地坐标到地心赤道坐标的转换；②测站地平坐标系下的观测矢量到地心赤道坐标系下矢量的转换．

1.1　大地坐标到地心赤道坐标的转换

设测站 S 为参考椭球面上高度为 H 的一点，其大地坐标 (B,L,H) 与地心赤道坐标 (X,Y,Z) 如图 2 所示．则测站大地坐标到地心赤道坐标的转换公式[4]为

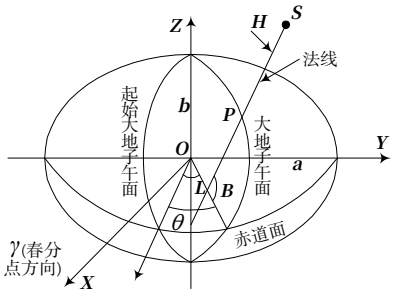

图 2　地球参考椭球中的测站坐标

$$\left.\begin{aligned} X&=(N+H)\cos B\cos(\theta+L)\\ Y&=(N+H)\cos B\sin(\theta+L)\\ Z&=[N(1-e^2)+H]\sin B \end{aligned}\right\} \tag{9}$$

式中 $e=\sqrt{(a^2-b^2)/a^2}$ 为参考椭球的第一偏心率（a 为椭球长半轴，b 为椭球短半轴）；θ 为格林威治恒星时，N 为 S 的卯酉曲率半径，即

$$N=\frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2 B}} \tag{10}$$

1.2　测站地平坐标到地心赤道坐标的转换

雷达通常是在测站地平坐标系下对航天器进行观测，即对目标的观测量为目标相对雷达的距离、方位角和俯仰角．如图 3 所示．图中卫星 B 的测站地平坐标为 (ρ,A,α)，其地心赤道坐标[5]为

$$\begin{bmatrix} X\\ Y\\ Z \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -\sin\theta & -\sin\varphi\cos\theta & \cos\varphi\cos\theta\\ \cos\theta & -\sin\varphi\sin\theta & \cos\varphi\sin\theta\\ 0 & \cos\varphi & \sin\varphi \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \rho\cos\alpha\sin A\\ \rho\cos\alpha\cos A\\ \rho\sin\alpha \end{bmatrix} \tag{11}$$

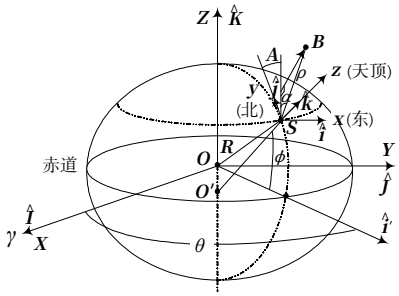

图 3　测站地平坐标系

2　ODTK 软件简介

由以上赫里克-吉布斯初轨计算方法可以看出，卫星初轨确定中的矢量计算和坐标转换是一件困难且耗时的工作，为此，AGI 公司开发了一款旨在帮助科研人员快速、准确执行轨道计算的商用软件——ODTK．图 4 是 ODTK 的软件架构图，最底层是 ODTK 引擎，它由各种航天算法包构成，且借鉴了 STK 软件[6]（AGI 公司另一款优秀的卫星建模软件）成熟的航天模块，这些算法都由 C 语言编写，且经过了仔细优化，这确保了 ODTK 执行轨道计算的高效性和准确性；第二层直接使用 AGI 的技术平台来实现软件内部和人机接口的互操作，包括图形用户界面、属性编辑器、脚本插件、图形报表等；最顶层是 ODTK 的一些辅助功能模块，如 ODTK 配置模块用于项目文件的本地 XML 格式存储、轨道分析向导用于帮助用户快速建立轨道分析任务所需的场景配置．ODTK 的软件主界面如图 5 所示．ODTK 采用分层架构模式，确保软件具有以下 2 个优点：①能共享 STK 软件成熟且高效的航天模块，使得 ODTK 的轨道计算高效且准确；②将用户图形接口与软件引擎分离，减小软件的复杂度和提高模块的重用性．

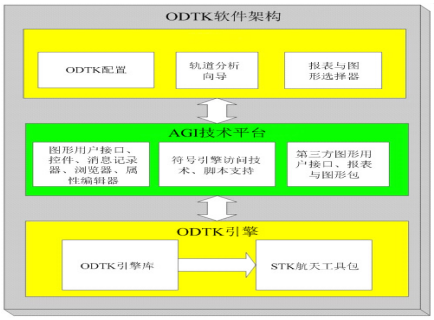

图 4　ODTK 软件架构

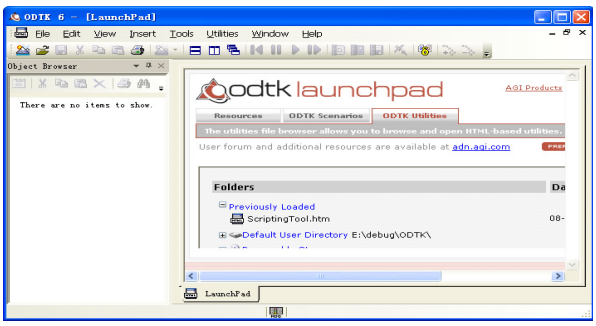

图 5　ODTK 软件主界面

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3 ODTK初轨确定

下面利用某卫星的雷达实测数据，介绍ODTK执行赫里克-吉布斯初定轨的操作步骤.

Step 1 数据格式转换. 实测数据通常是按照自己的格式存储观测时刻以及目标的距离、方位角和俯仰角，定轨时必须将观测数据组织成符合ODTK要求的格式. 图6给出了ODTK数据格式的一个典型例子，每2行为1个雷达观测记录，2行中都包含了观测时刻，第1行描述了目标距离，第2行描述了目标的方位角和俯仰角.

Step 2 建立定轨任务场景. 点击主界面上的场景按钮，新建一个定轨场景. 然后依次从快捷栏中点击卫星按钮，添加一颗卫星；点击跟踪系统按钮和测站按钮，添加一个测站；点击初轨确定按钮，添加一个初轨确定任务. 执行完毕后的场景配置如图7所示.

Step 3 设置对象属性. 双击图7中的场景图标（Scenario1），设置Measurements->Files属性，为定轨任务配置步骤1中准备好的观测数据文件，如图8所示；双击测站图标（Facility1），设置其大地坐标属性，如图9所示；双击初始轨道确定图标（InitialOrbitDetermination1），设置其Method属性，即选择赫里克-吉布斯算法，SelectFacility属性是将初轨确定任务与测站关联，SelectMeasurements属性是赫里克-吉布斯算法从观测文件中选择3个观测记录，如图10所示.

Step 4 执行初轨确定. 点击快捷栏上的运行按钮，得到卫星的6个轨道根数，如图11所示，初轨任务执行完毕，同时输出卫星的星历文件，该星历文件可在STK软件中查看.

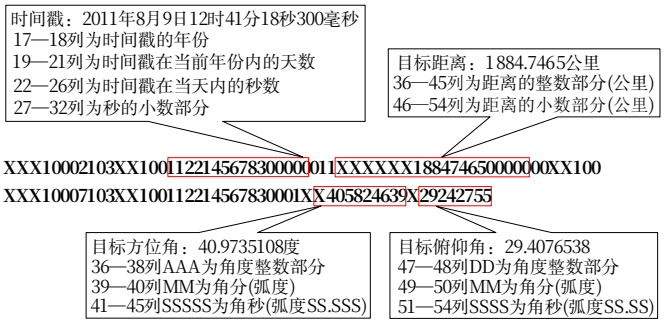

图6 ODTK数据记录格式（X表示空格）

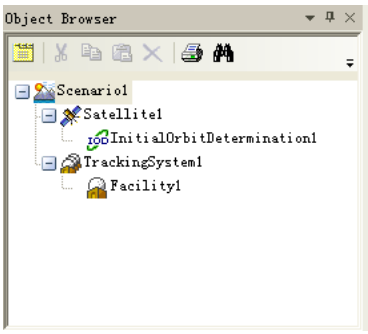

图7 ODTK初定轨任务场景配置

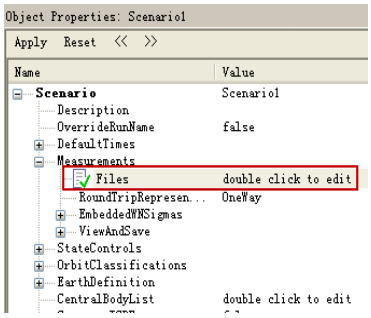

图8 观测数据文件配置

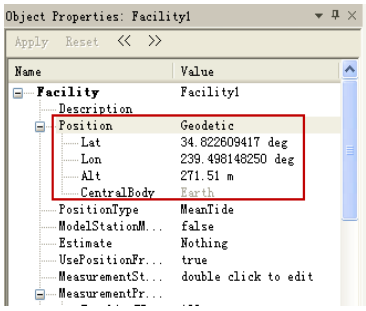

图9 测站坐标设置

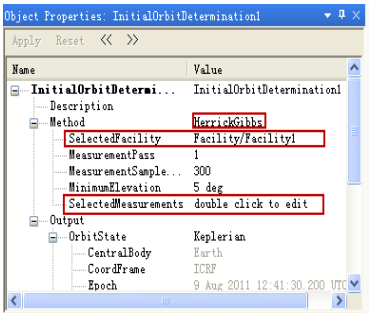

图10 初定轨分析器属性设置

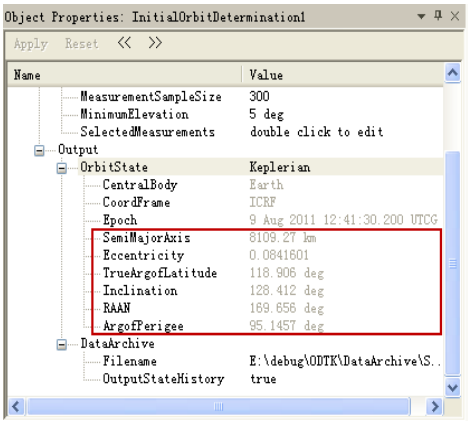

图11 卫星的6个轨道根数

4 结束语

本文介绍了赫里克-吉布斯算法的基本原理，并利用某卫星的实测雷达数据，详细描述了ODTK软件执行赫里克-吉布斯算法进行初轨确定的操作步骤和结果. 结果表明，利用ODTK软件能够有效地处理雷达的实测数据，并利用3点的观测数据，快速解算出卫星的初始轨道，作为后续轨道改进算法的初始值. 下一步将对利用ODTK软件进行轨道改进的原理和步骤展开研究.

（下转第114页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

算法进行仿真分析比较,验证了所提算法在高超声速目标跟踪中的优势,对于跟踪高超声速目标,具有良好的收敛性和精度,适应性较强,具有一定的应用价值.

参考文献:

[1] SINGER R A. Estimating optimal tracking filter performance for manned maneuvering targets[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1970,6(4):473-483.

[2] 周宏仁,敬忠良,王培德. 机动目标跟踪[M]. 北京:国防工业出版社, 1991:19-20.

[3] FENG Xing-xi, LIU Zuo-liang, SHI Lei. Maneuvering target tracking using real-time input estimation[C]// Proceedings of the 1996 CIE International Conference of Radar Proceedings. Beijing:IEEE, 1996:730-734.

[4] 兰剑,慕春棣. 基于参考加速度的机动目标跟踪模型[J]. 清华大学学报:自然科学版, 2008,48(10):1553-1556.

[5] LI X R, JILKOV V P. Survey of maneuvering target tracking——Part I: Dynamic models[J].IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2003,39(4):1333-1364.

[6] 易令. 高速高机动目标跟踪算法研究[D]. 成都:电子科技大学, 2006:47-48.

[7] 陆晶莹. 高速高机动目标IMM跟踪算法研究[D]. 南京:南京理工大学, 2010:30-40.

[8] 孟斌. 高超声速巡航导弹弹道设计与优化方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007:39-43.

New Algorithm for Hypersonic Target Tracking

DONG Lai-xin[1,4], TAN Xian-si[2], WU Zi-yan[3], HAN Wei[1]

(1.Department of Graduate Management, Air Force Radar Academy, Wuhan 430019, China; 2.No.2 Department, Air Force Radar Academy, Wuhan 430019, China; 3.Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430080, China; 4.93246 Unit of the PLA, Jilin 132102, China)

Abstract: In view of the problem that it is difficult to use a classic tracking model for describing accurately the acceleration dynamic characteristics of maneuvering targets while the flight speed of hypersonic targets being fast and their maneuvering capacity strong, this paper puts forward a sort of improved interacting multiple model tracking algorithm. In this algorithm, the concept of reference acceleration is brought in, describing more accurately the moving characteristics of targets, and combining a priori information with dynamic information of target maneuvering. The simulation results demonstrate that the proposed method is of fast convergence, low RMSE, and high tracking accuracy when tracking hypersonic targets, and of stronger adaptability, compared to Singer-IMM algorithm.

Key words: hypersonic targets; reference acceleration; interacting multiple-model

(上接第110页)

参考文献:

[1] HUJSAK R S, WOODBURN J W, SEAGO J H. The orbit determination toolkit: Version 5[C] // Proceedings of the AAS/AIAA Spaceflight Mechanics Conference. Sedona, AZ. 2007: AAS 07-125.

[2] CRASSIDIS J L, JUNKINS J L. Optimal estimation of dynamic systems[M]. USA: CRC Press, 2004: 205-213.

[3] CURTIS H D. 轨道力学[M]. 周建华,徐波,等译. 北京:科学出版社, 2009:120-190.

[4] 王威,于志坚. 航天器轨道确定——模型与算法[M]. 北京:国防工业出版社, 2007:46-50.

[5] 陈磊,韩蕾,等. 空间目标轨道力学与误差分析[M]. 北京:国防工业出版社, 2010:20-24.

[6] Analytical graphics, Inc. [EB/OL]. (2011-04-12) [2011-04-12]. www.agi.com.

Determination of Satellite Initial Orbit Using ODTK

HUANG Xiao-bin[1], ZHANG Yan[2], LU Ming[2], HU Lei[3]

(1.No.3 Department, Air Force Radar Academy, Wuhan 430019, China; 2.No.1 Department, Air Force Radar Academy, Wuhan 430019, China; 3.Department of Graduate Management, Air Force Radar Academy, Wuhan 430019, China)

Abstract: In view of the determination of satellite orbit being most complicated and difficult mission in the research of space target surveillance and anti-missile early warning, this paper designs a detailed software operating procedure to perform fast determination of satellite initial orbit in terms of a general algorithm procedure for determination of satellite initial orbit, by using the advanced analytic software for determination of orbit, namely orbit determination tool kit (ODTK). By the field data, it is demonstrated that the given operating procedure is of availability.

Key words: satellite initial orbit determination; ODTK software; Herrick-Gibbs algorithm

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net